

Chargé de TD: Olivier Brunat

exercice 1:

1) ~~Associativité~~: ~~$A + (B + C) = (A + B) + C$~~

~~Symétrique~~: ~~$I + (-I) = 0 \notin GL_2(\mathbb{R})$~~

NON. (ça n'est pas une loi de composition interne)

2) $(\mathbb{N}, \max)$

Associativité: $\max(\max(a, b), c) = \max(a, \max(b, c))$

Élément neutre: 0 ($\max(0, a) = \max(a, 0) = a$)

Symétrique: NON.

Supposons que $\forall a \in \mathbb{N} \exists a^{-1} \in \mathbb{N} : \max(a, a^{-1}) = 0$

$\Leftrightarrow a = a^{-1} = 0$ ABSURDE ($0 \in \mathbb{N}$)

NON.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On cherche $m \in \mathbb{N} : \max(n, m) = 0$.

Or $\max(n, m) \geq n > 0$. Absurde.

Donc NON.

3) $(\mathbb{R} \setminus \{-1\}, *)$ où $x * y = xy + x + y$.

Associativité: Soient $x, y, z \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$$\begin{aligned} (x * y) * z &= (xy + x + y)z + x * y + z \\ &= (xy + x + y)z + xy + x + y + z \\ &= xyz + xz + yz + xy + y + x + z \\ &= x * (y * z) \end{aligned}$$

Élément neutre: Soit $e \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$x * e = x \Leftrightarrow x \cdot e + x + e = x$

$\Leftrightarrow x \cdot e + e = 0 \quad | \quad (x+1)e = 0$

$\Leftrightarrow x \cdot e = -e$

$\Leftrightarrow e = 0$

$\Leftrightarrow e = 0$ car $x+1 \neq 0$

Symétrique: on cherche x^{-1} : $x * x^{-1} = 0$

$\Leftrightarrow x x^{-1} + x + x^{-1} = 0$

$\Leftrightarrow x^{-1}(x+1) = -x$

$\Leftrightarrow x^{-1} = -\frac{x}{x+1}$ car $x \neq -1$

On vérifie facilement que c'est un groupe.

⚠ Loi de composition interne?

Parcours: comment les enseignants trouvent les formules du style exo 1.3?

• Transport de structure.

$$G \simeq E. \quad \text{munis d'une structure}$$

$$f: G \rightarrow E \text{ bijective.}$$

$\leadsto$ La bijection peut permettre de créer une structure à E , issue de celle de G suivant f .

pour l'exercice 1.3: on va chercher la bijection réciproque.

• Élément neutre: $x * e = e * x = x$

$$\Leftrightarrow (x+1)e = 0 \Leftrightarrow e = 0 \quad \text{car } x \neq -1$$

• Essayons de trouver f .

$\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$\hookrightarrow$ retirer un élément: on passe au groupe $(\mathbb{R}^*, \cdot)$

Donc on cherche $f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$

f devra être un morphisme de groupe.

$$f(0) = 1 \quad (\text{élément neutre})$$

$\leadsto f(x) = x+1$ semble être une bonne idée.

(bijection + $f(0) = x+1$)

$\leadsto$ a-t-on $f(x * y) = f(x) \cdot f(y)$?

$$\begin{aligned} f(xy + x + y) &= xy + x + y + 1 \\ &= (x+1)(y+1) \\ &= f(x) \cdot f(y) \end{aligned}$$

Bingo, on a un bon f qui nous permet de faire un transport de structure, donc c'est un groupe.

d) Loi de composition interne.

$\leadsto$ oui.

Elément neutre: d .

Symétrique: $a: \emptyset$ $c:$
 $b:$ $d:$

$\rightarrow$ a n'a pas de symétrique.

NON.

5) Loi de compo $\checkmark$

Associativité: $(x * y) * z$

$$= (x + y - 2) * z$$

$$= x + y - 2 + z - 2$$

$$= x * (y * z)$$

Elément neutre: $x * e = e * x = x$

$$\Leftrightarrow x + e - 2 = x$$

$$\Leftrightarrow e = 2$$

Symétrique: Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$x * x^{-1} = e = 2$$

$$\Leftrightarrow x + x^{-1} - 2 = 2$$

$$\Leftrightarrow x^{-1} = 4 - x$$

OUI. (qui plus est abélien)

exercice 2: Soit $(G, *)$ un groupe.

$$\forall g, x \in G, \quad g_x := g * x * g^{-1}$$

Soient $g, x, y \in G$.

$$g(x * y) = g * (x * y) * g^{-1} = g * x * y * g^{-1}$$

$$= g * x * g^{-1} * g * y * g^{-1}$$

$$= (g_x) * (g_y)$$

$$* \quad g(x^{-1}) = (g_x)^{-1}$$

$$g(x^{-1}) * g_x$$

$$= g * x^{-1} * g^{-1} * g * x * g^{-1}$$

$$= g * x^{-1} * x * g^{-1} = e \text{ par unité du symétrique. } \square$$